

北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论与应用I

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

第四章 矩阵分析

- 向量范数
- 矩阵范数
- 相容范数
- 特征值估计
- 矩阵级数
- 矩阵函数

第四章 矩阵分析

4.3 相容范数

定义4.3.1（向量范数与矩阵范数相容）若对$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^{n}$, 向量范数$\|\boldsymbol{x}\|_v$与矩阵范数$\|A\|_m$满足

$$\|A\boldsymbol{x}\|_v \leq \|A\|_m\|\boldsymbol{x}\|_v$$

则称向量范数$\|\boldsymbol{x}\|_v$与矩阵范数$\|A\|_m$相容.

向量范数与矩阵范数相容隐含在范数对矩阵乘法的相容性中, 但又有所区别.

思考：给定矩阵范数，是否存在与之相容的向量范数？反之，给定向量范数，是否存在与之相容的矩阵范数？

思考：给定矩阵范数，是否存在与之相容的向量范数？反之，给定向量范数，是否存在与之相容的矩阵范数？

例4.3.1 由定理4.2.3可知，对任意矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n$，$\|A\boldsymbol{x}\|_2 \leq \|A\|_F\|\boldsymbol{x}\|_2$. 因此，向量2–范数和矩阵$F$ –范数是相容的.

$$\|A\|_F = \sqrt{\mathrm{tr}(A^H A)}$$

$$\|\boldsymbol{x}\|_2 = \sqrt{\boldsymbol{x}^H\boldsymbol{x}} = \|\boldsymbol{x}\|_F$$

定理4.3.1 设$\|A\|_m$是$\mathbb{C}^{n\times n}$的一个矩阵范数, 则必存在$\mathbb{C}^n$上与之相容的向量范数.

定理4.3.1 设$\|A\|_m$是$\mathbb{C}^{n\times n}$的一个矩阵范数, 则必存在$\mathbb{C}^n$上与之相容的向量范数.

证明: 对于任意$x \in \mathbb{C}^n$，定义$\|x\|_v = \|x\alpha^T\|_m$, α为任意的非零向量.

(1) 正定性： $\|x\|_v \geq 0$，等号成立当且仅当$x = \theta$.

$$\|x\|_v = \|x\alpha^T\|_m = 0 \Leftrightarrow x\alpha^T = 0,\ \forall \alpha \neq \theta$$

$$\alpha_i x_j = \theta, \alpha = [\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n]^T$$

等号成立, 当且仅当$x = \theta$.

(2) 齐次性： $\|kx\|_v = |k|\|x\alpha^T\|_m = |k|\|x\|_v.$

(3) 三角不等式：$\forall\, x,\, y \in \mathbb{C}^n,$

$$\|x+y\|_v = \|x\alpha^T + y\alpha^T\|_m$$

$$\leq \|x\alpha^T\|_m + \|y\alpha^T\|_m = \|x\|_v + \|y\|_v$$

(4) 相容性：$\forall\, A \in \mathbb{C}^{n\times n},$

$$\|Ax\|_v = \|Ax\alpha^T\|_m \leq \|A\|_m\|x\alpha^T\|_m = \|A\|_m\|x\|_v.$$

思考:以上我们给了由给定的矩阵范数来定义一种新的向量范数，那么反过来，是否可以由给定的向量范数来定义矩阵范数呢？

思考：以上我们给了由给定的矩阵范数来定义一种新的向量范数，那么反过来，是否可以由给定的向量范数来定义矩阵范数呢？

设$\|\boldsymbol{x}\|_v$是$\mathbb{C}^n$上的一个向量范数，对任意$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，

$$\|A\| = \|A\boldsymbol{x}\|_v$$

是否是一个矩阵范数呢？

思考:以上我们给了由给定的矩阵范数来定义一种新的向量范数，那么反过来，是否可以由给定的向量范数来定义矩阵范数呢？

设$\|\boldsymbol{x}\|_v$是$\mathbb{C}^n$上的一个向量范数, 对任意$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$,

$$\|A\| = \|A\boldsymbol{x}\|_v$$

是否是一个矩阵范数呢？

分析：齐次性、三角不等式显然成立.

对于非零矩阵A, 若$x \in N(A)$,

$Ax = 0$， $\|A\| = \|A\boldsymbol{x}\|_v = 0$，不满足正定性.

设$\|\boldsymbol{x}\|_v$是$\mathbb{C}^n$上的一个向量范数, 对于非零矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 通过$Ax$的向量范数定义$A$的矩阵范数时, $\boldsymbol{x}$不能是某个固定的向量，需要遍历某个集合S.

为了保证正定性,

$$A \neq 0,\ \mathrm{rank}(A) \geq 1,\ \dim\left(N(A)\right) \leq n-1$$

总存在$\boldsymbol{x}_0 \in S = \mathbb{C}^n$, 使得$A\boldsymbol{x}_0 \neq 0$.

设$\|\boldsymbol{x}\|_v$是$\mathbb{C}^n$上的一个向量范数，对于非零矩阵$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，通过$Ax$的向量范数定义$A$的矩阵范数时，$\boldsymbol{x}$不能是某个固定的向量，需要遍历某个集合$S$.

为了保证正定性，

$$A \neq 0,\ \mathrm{rank}(A) \geq 1,\ \dim\left(N(A)\right) \leq n-1$$

总存在$\boldsymbol{x}_0 \in S = \mathbb{C}^n$，使得$A\boldsymbol{x}_0 \neq 0$.

思考： $\|A\| = \max\limits_{\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n} \|A\boldsymbol{x}\|_v$是否是矩阵范数？

矩阵范数是连续实值函数，$\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n$导致最大值不存在. 上述定义无意义.

思考： 若S为由向量范数定义的单位圆，是有界闭集.

那么，$\|A\| = \max\limits_{\|\boldsymbol{x}\|_v=1} \|A\boldsymbol{x}\|_v$是否是矩阵函数？

定理4.3.2 设$\|\boldsymbol{x}\|_v$是$\mathbb{C}^n$上的一个向量范数，对任意$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，定义

$$\|A\| = \max_{\|\boldsymbol{x}\|_v=1} \|A\boldsymbol{x}\|_v$$

则$\|A\|$是一个与$\|\boldsymbol{x}\|_v$相容的矩阵范数，称其是从属于向量范数$\|\cdot\|_v$的算子范数或由向量范数$\|\cdot\|_v$诱导的矩阵范数（或简称诱导范数）.

定理4.3.2 设$\|\boldsymbol{x}\|_v$是$\mathbb{C}^n$上的一个向量范数, 对任意$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 定义

$$\|A\| = \max_{\|\boldsymbol{x}\|_v=1} \|A\boldsymbol{x}\|_v$$

则$\|A\|$是一个与$\|\boldsymbol{x}\|_v$相容的矩阵范数, 称其是从属于向量范数$\|\cdot\|_v$的算子范数或由向量范数$\|\cdot\|_v$诱导的矩阵范数（或简称诱导范数）.

注1: 因为$\|A\boldsymbol{x}\|_v$是$\boldsymbol{x}$各分量的连续函数, 故在有界闭集$\|\boldsymbol{x}\|_v = 1$可取到最大值. 因此, 上述定义有意义的.

证明:（1）正定性：$\|A\| \geq \mathbf{0}$显然成立.

若$A = 0$, 则$\|A\| = \mathbf{0}$.

若$\|A\| = \mathbf{0}$，则$A = 0$，否则的话，存在$x_0 \neq 0$，$Ax_0 \neq 0$.

$$\|A\| \geq \frac{\|Ax_0\|_v}{\|x_0\|_v} > 0.$$

证明：（1）正定性：$\|A\| \geq \mathbf{0}$显然成立.

若$A = 0$, 则$\|A\| = \mathbf{0}$.

若$\|A\| = \mathbf{0}$，则$A = 0$，否则的话，存在$x_0 \neq 0$，$Ax_0 \neq 0$.

$$\|A\| \geq \frac{\|Ax_0\|_v}{\|x_0\|_v} > 0.$$

（2）齐次性：对任意的$k \in \mathbb{C}$, 有

$$\|kA\| = \max_{\|\boldsymbol{x}\|_v=1} \|kA\boldsymbol{x}\|_v = |k| \max_{\|\boldsymbol{x}\|_v=1} \|A\boldsymbol{x}\|_v = |k|\|A\|$$

证明：（1）正定性：$\|A\| \geq \mathbf{0}$显然成立.

若$A = 0$, 则$\|A\| = \mathbf{0}$.

若$\|A\| = \mathbf{0}$，则$A = 0$，否则的话，存在$x_0 \neq 0$，$Ax_0 \neq 0$.

$$\|A\| \geq \frac{\|Ax_0\|_v}{\|x_0\|_v} > 0.$$

（2）齐次性：对任意的$k \in \mathbb{C}$, 有

$$\|kA\| = \max_{\|\boldsymbol{x}\|_v=1} \|kA\boldsymbol{x}\|_v = |k| \max_{\|\boldsymbol{x}\|_v=1} \|A\boldsymbol{x}\|_v = |k|\|A\|$$

（3）三角不等式：对任意的A, $B \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 存在向量$y \in \mathbb{C}^n$, 使得$\|y\|_v$=1, 且满足

$$\|A + B\| = \|(A + B)y\|_v \leq \|Ay\|_v + \|By\|_v,$$

$$\|Ay\|_v \le \max_{\|\boldsymbol{x}\|_v=1} \|A\boldsymbol{x}\|_v = \|A\|,$$

$$\|By\|_v \le \max_{\|\boldsymbol{x}\|_v=1} \|B\boldsymbol{x}\|_v = \|B\|,$$

所以$\|A+B\| \le \|A\| + \|B\|$.

$$\|Ay\|_v \le \max_{\|\boldsymbol{x}\|_v=1} \|A\boldsymbol{x}\|_v = \|A\|,$$

$$\|By\|_v \le \max_{\|\boldsymbol{x}\|_v=1} \|B\boldsymbol{x}\|_v = \|B\|,$$

所以$\|A+B\| \le \|A\| + \|B\|$.

（4）矩阵乘法相容性: 对任意的$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{C}^{m\times n}$,存在$y \in \mathbb{C}^n$, 使得$\|y\|_v$=1, 且满足$\|AB\|$= $\|AB\boldsymbol{y}\|_v$.

若$\|B\boldsymbol{y}\|_v = 0$, 有$B = O$, 则命题显然成立. 假设$\|B\boldsymbol{y}\|_v \neq 0$,

$$\|AB\| = \|AB\boldsymbol{y}\|_v = \left\| A \frac{\boldsymbol{By}}{\|By\|_v} \|By\|_v \right\|_v = \left\| A \frac{\boldsymbol{By}}{\|By\|_v} \right\|_v \|By\|_v$$

$$\le \|A\|\|By\|_v \le \|A\|\|B\|.$$

（5）矩阵范数和向量范数相容性：

若$\boldsymbol{x}$=0，$\|A\boldsymbol{x}\|_v = \|A\|\|\boldsymbol{x}\|_v = 0$. 相容性显然成立.

若$\boldsymbol{x} \neq 0$, 令$\boldsymbol{y} = \frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|_v}$, $\|\boldsymbol{y}\|_v = 1$

$$\|A\boldsymbol{x}\|_v = \|A\boldsymbol{y}\|_v\|\boldsymbol{x}\|_v \leq \|A\|\|\boldsymbol{x}\|_v$$

（5）矩阵范数和向量范数相容性：

若$\boldsymbol{x}$=0，$\|A\boldsymbol{x}\|_v = \|A\|\|\boldsymbol{x}\|_v = 0$. 相容性显然成立.

若$\boldsymbol{x} \neq 0$, 令$\boldsymbol{y} = \frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|_v}$, $\|\boldsymbol{y}\|_v = 1$

$$\|A\boldsymbol{x}\|_v = \|A\boldsymbol{y}\|_v\|\boldsymbol{x}\|_v \leq \|A\|\|\boldsymbol{x}\|_v$$

注2: 我们常用到算子范数有如下等价定义式:

$$\|A\| = \max_{\|\boldsymbol{x}\|_v \neq 0} \frac{\|A\boldsymbol{x}\|_v}{\|\boldsymbol{x}\|_v}$$

常见的向量范数有$\|\boldsymbol{x}\|_1$, $\|\boldsymbol{x}\|_\infty$, $\|\boldsymbol{x}\|_2$, 则从属于它们的算子范数分别记为$\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$, $\|A\|_2$, 并分别称为列和范数、行和范数和谱范数.

定理4.3.3 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^{n}$, $\sigma_{\max}(A)$是矩阵A的最大奇异值, 则从属于向量范数$\|\boldsymbol{x}\|_1$, $\|\boldsymbol{x}\|_\infty$, $\|\boldsymbol{x}\|_2$的算子范数分别为

$$\|A\|_1=\max_{1\le j\le n}\sum_{i=1}^{m}\left|a_{ij}\right|,\ (\text{列和范数})$$

$$\|A\|_\infty=\max_{1\le i\le m}\sum_{j=1}^{n}\left|a_{ij}\right|,\ (\text{行和范数})$$

$$\|A\|_2=\sqrt{\lambda_{\max}(A^HA)}=\sigma_{\max}(A),\ (\text{谱范数})$$

分析：定理本质上是证明以下三个等式：

$$\max_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_1 = \max_{1\le j\le n} \sum_{i=1}^{m} |a_{ij}|, \text{ (列和范数)}$$

$$\max_{\|x\|_\infty=1} \|Ax\|_\infty = \max_{1\le i\le m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|, \text{ (行和范数)}$$

$$\max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^H A)} = \sigma_{\max}(A), \text{ (谱范数)}$$

注3： $\|A\|$不一定等于$\|A^T\|$, $\|A\|_1 = \|A^T\|_\infty$, $\|A\|_2 = \|A^T\|_2$, I 的算子范数为1.

注3： $\|A\|$不一定等于$\|A^T\|$, $\|A\|_1 = \|A^T\|_\infty$, $\|A\|_2 = \|A^T\|_2$, I 的算子范数为1.

注4： 由定理4.2.3知, $\|A\|_F$与$\|\boldsymbol{x}\|_2$是相容的, 而$\|A\|_2$作为从属于$\|\boldsymbol{x}\|_2$的算子范数, 自然也是相容的, 所以相容于同一向量范数的矩阵范数有多个.事实上, 我们总有$\|A\|_2 \leq \|A\|_F$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^H A)} = \sigma_{\max}(A),$$

$$\|A\|_F = \sqrt{\mathrm{tr}(A^H A)}$$

注3： $\|A\|$不一定等于$\|A^T\|$, $\|A\|_1 = \|A^T\|_\infty$, $\|A\|_2 = \|A^T\|_2$, I 的算子范数为1.

注4： 由定理4.2.3知, $\|A\|_F$与$\|\boldsymbol{x}\|_2$是相容的, 而$\|A\|_2$作为从属于$\|\boldsymbol{x}\|_2$的算子范数, 自然也是相容的, 所以相容于同一向量范数的矩阵范数有多个.事实上, 我们总有$\|A\|_2 \leq \|A\|_F$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^H A)} = \sigma_{\max}(A),$$

$$\|A\|_F = \sqrt{\mathrm{tr}(A^H A)}$$

思考：若$\|A\|_2 = \|A\|_F$相等，是什么情况呢？

注5: 若存在常数M使得对任一向量$\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n$, 有$\|A\boldsymbol{x}\|_v \leq M\|\boldsymbol{x}\|_v$, 则$\|A\|_v \leq M$, 即从属于范数$\|\boldsymbol{x}\|_v$的算子范数$\|A\|_v$是使不等式$\|A\boldsymbol{x}\|_v \leq M\|\boldsymbol{x}\|_v$成立的最小常数.

注5: 若存在常数M使得对任一向量$\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n$, 有$\|A\boldsymbol{x}\|_v \leq M\|\boldsymbol{x}\|_v$, 则$\|A\|_v \leq M$, 即从属于范数$\|\boldsymbol{x}\|_v$的算子范数$\|A\|_v$是使不等式$\|A\boldsymbol{x}\|_v \leq M\|\boldsymbol{x}\|_v$成立的最小常数.

注6: 矩阵的向量范数不一定是矩阵范数;

矩阵的算子范数（诱导范数）一定是矩阵范数, 反之未必

例4.3.2 设$A=\begin{bmatrix}2 & -1 & 0\\ 0 & 2 & 3\\ 1 & 2 & 0\end{bmatrix}$, 分别计算$\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$, $\|A\|_2$和$\|A\|_F$.

例4.3.2 设$A=\begin{bmatrix}2 & -1 & 0\\ 0 & 2 & 3\\ 1 & 2 & 0\end{bmatrix}$, 分别计算$\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$, $\|A\|_2$和$\|A\|_F$.

解: $\|A\|_1=5,\quad \|A\|_\infty=5,$

$\|A\|_F=\sqrt{23}, \|A\|_2=\sqrt{15}.$

例4.3.2 设$A=\begin{bmatrix}2 & -1 & 0\\ 0 & 2 & 3\\ 1 & 2 & 0\end{bmatrix}$, 分别计算$\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$, $\|A\|_2$和$\|A\|_F$.

解: $\|A\|_1=5,\quad \|A\|_\infty=5,$

$\|A\|_F=\sqrt{23},\|A\|_2=\sqrt{15}.$

注7: $\|A\|_1,\|A\|_\infty$容易计算; $\|A\|_2$计算复杂, 对矩阵元素变化比较敏感.

定理4.3.4 设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $\|A\|$是某一矩阵范数. 若$\|A\| < 1$, 证明$I - A$非奇异, 且

$$\|(I-A)^{-1}\| \leq \frac{\|I\|}{1-\|A\|}$$

注8： $\|I\|$不一定是1. 实际上，$\|I\| \geq 1$，$\|I\|$的算子范数为1.